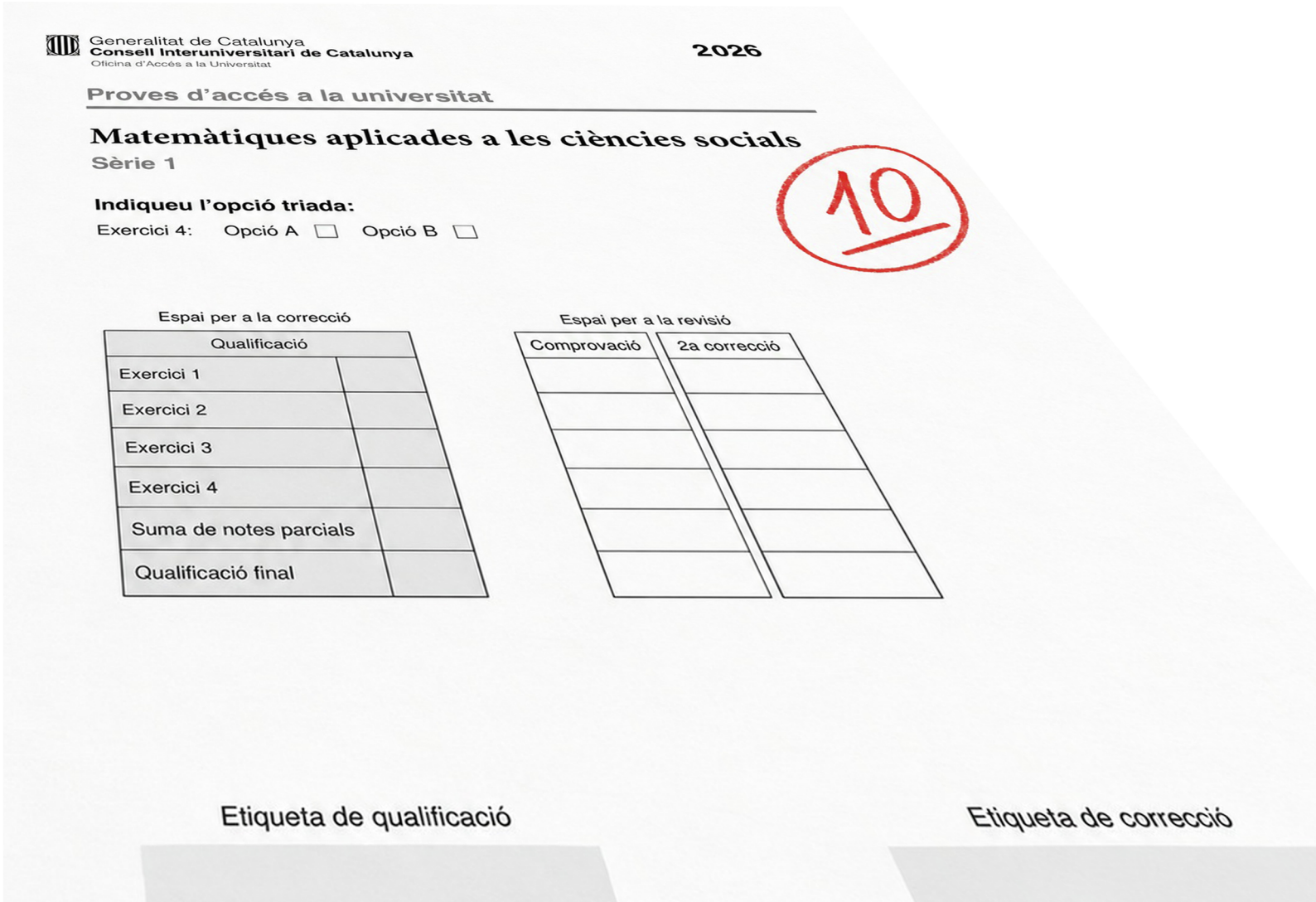
Prepara't per les MACS!

Biel Safont-Tria Sastre

Institut Sants

Curs 2026-27

Tutor: Fernando Garcia


Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2026

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Sèrie 1

10

Indiqueu l'opció triada:

Exercici 4: Opció A ☐ Opció B ☐

Espai per a la correcció

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Espai per a la revisió

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Avís legal

Copyright © Biel Safont-Tria Sastre. Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.3 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d'una còpia d'aquesta llicència a http://www.fsf.org i a l'annex B.

Índex de continguts

1 Bloc I : Anàlisi **3**

1.1 Àlgebra lineal 3

1.2 Càlcul 3

2 Bloc II : Probabilitat i estadística **5**

2.1 Probabilitat 6

2.1.1 Distribució normal 6

2.1.2 Aproximació de la binomial per la normal 11

2.2 Inferència 14

2.2.1 La introducció al mostreig estadístic 14

2.2.2 Estimació puntual de la mitjana 19

2.2.3 Proporció 19

2.2.4 Desviació típica 20

2.2.5 Intervals de confiança basats en la distribució normal 21

2.3 Problemes de les PAU 29

2.4 Solucionari bloc II 34

2.4.1 Solucions dels exercicis de la distribució normal 34

2.4.2 Solucions dels exercicis de l'aproximació de la binomial per la normal 35

2.4.3 Solucions dels exercicis de la introducció al mostreig estadístic . 37

2.4.4 Solució de l'exercici d'estimació puntual de la mitjana 39

2.4.5 Solució de l'exercici de la proporció 39

2.4.6 Solucions dels exercicis de desviació típica 39

2.4.7 Solucions dels exercicis dels intervals de confiança basats en la distribució normal 40

2.4.8 Solucionari de problemes de les PAU 42

A Exercicis PAU **49**

A.1 PAU 2026 Sèrie 1 49

A.2 PAU 2026 Sèrie 5 56

B GNU Free Documentation License **59**

Bibliografia **71**

Introducció

L'objectiu d'aquest manual és proporcionar material als estudiants que han cursat Matemàtiques II (MAT) i volen presentar-se a l'examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (MACS) de les PAU, ja que també pondera 0,2 per a l'accés a la carrera que volen seguir. L'estructura de la guia és clara i ben organitzada de manera que facilita la preparació del contingut a l'estudiant. Cada capítol conté els continguts teòrics més importants, alguns exercicis resolts i exercicis perquè l'estudiant practiqui. L'examen de MACS [1] consta de dos grans blocs, Anàlisi, i Probabilitat i Estadística. Encara que molts conceptes són comuns a ambdues assignatures, també hi ha diferències, especialment en la probabilitat i l'estadística. Així, a l'examen de MACS en els temes de probabilitat inclouen els de MAT més la distribució normal i l'aproximació de la binomial per la normal. D'altra banda, a MAT no s'estudia estadística, però a MACS es fa: la introducció al mostreig estadístic, l'estimació puntual de la mitjana, la proporció i la desviació típica, i els intervals de confiança basats en la distribució normal.

El manual s'organitza en dos blocs: el primer bloc sobre l'Anàlisi i el segon de Probabilitat i Estadística.

Finalment trobareu un solucionari de proves PAU pensat per ajudar a la preparació per a la prova.

Bloc I : Anàlisi

Tot el temari d'aquest bloc ja s'ha treballat a Matemàtiques II (MAT). Com que aquest manual està pensat per estudiants que han cursat MAT, l'alumne hauria de ser capaç de resoldre aquests problemes sense dificultats, així que no s'explicaran els temes del bloc I.

1.1 Àlgebra lineal

D'àlgebra lineal tal com està en el document del currículum de l'examen de les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials [1] hi ha:

- Operacions amb matrius: suma, producte. Equacions matricials (2×2).
- Resolució de sistemes d'equacions sense paràmetres. Problemes que es poden modelitzar mitjançant sistemes d'equacions.

1.2 Càlcul

Segons indica el mateix currículum de l'examen de les MACS entren els temes següents de càlcul:

- Identificació, representació i anàlisi de les propietats de funcions polinòmiques, exponencials, logarítmiques i funcions a trossos.
- Càlcul de límits de funcions racionals. Aplicació al càlcul d'asímptotes horitzontals i verticals d'aquestes funcions.
- Càlcul de derivades de funcions. Estudi local d'una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. Creixement i decreixement d'una funció.
- Resolució de problemes d'optimització.

[1] https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/ambits/matematiques-cs/02_Pau25_MACS_orientacions.pdf

Bloc II : Probabilitat i estadística

Aquest bloc recull els temes de probabilitat i estadística de l'examen de MACS. Tot el temari és nou per als estudiants de MAT, per això s'expliquen de manera pràctica i directa, amb exercicis resolts pas a pas i exercicis per practicar. Si necessites més teoria o més exercicis, pots complementar-lo amb el llibre de MACS II [2].

2.1 Probabilitat

2.1.1 Distribució normal

Què és la distribució normal?

Imagina't que mesures l'alçada de tots els alumnes del teu curs. La majoria estaran a prop de l'alçada mitjana (ni molt alts ni molt baixos), però a mesura que et vas allunyant més d'aquesta mitjana (molt alt o molt baix) menys gent trobes. Si dibuixes aquestes alçades en un gràfic surt una corba en forma de campana, coneguda com a campana de Gauss. Doncs la distribució normal és el model matemàtic d'aquesta campana.

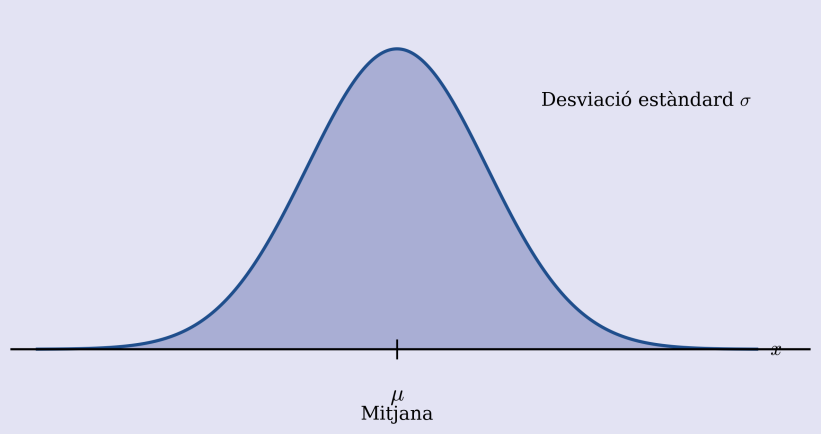


Figura 2.1: Distribució normal amb mitjana μ i desviació típica σ

Definició i paràmetres

La distribució normal s'expressa com: $X \sim N(\mu, \sigma)$, on μ és la mitjana i σ la desviació típica 2.2.4. Visualment, μ marca el centre de la campana, mentre que σ determina l'amplada: com més gran és σ, més ampla és la campana i com més petita és, més estreta.

La versió estàndard per mirar les probabilitats és quan $Z \sim N(0,1)$, perquè les taules de probabilitat estan fetes per a aquesta distribució. A les PAU no et donen la taula de la normal: només alguns valors de referència (per exemple, $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$), i els exercicis estan pensats perquè només necessitis aquests. Tot i això, en aquesta

guia fem servir la taula per entendre com funciona la distribució i per practicar la tipificació.

En el cas que la variable no segueixi la distribució $N(0,1)$, es pot transformar en una distribució normal estàndard mitjançant la tipificació: $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$.

Exercicis resolts

Exercici 1: Enunciat: Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(Z < 1{,}45)$.

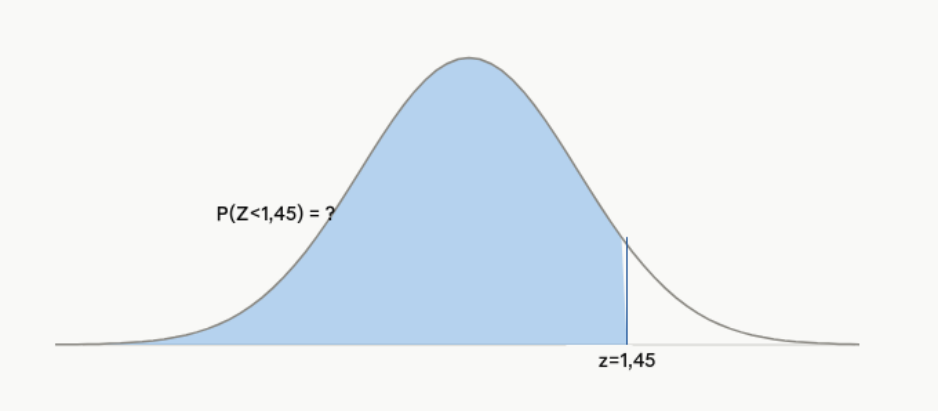


Figura 2.2: Àrea corresponent a $P(Z < 1{,}45)$ sota la corba normal estàndard.

Resolució: La taula 2.1 ens dona directament l'àrea acumulada a l'esquerra de $Z \sim N(0,1)$ (la probabilitat que necessitem calcular). Només cal buscar la fila 1,4 i la columna 0,05 (per formar-ne 1,45): $P(Z < 1{,}45) = 0{,}9265$ No cal cap càlcul previ: la taula ja et dona la probabilitat acumulada fins a aquell valor.

Exercici 2: Enunciat: Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(Z > 0{,}8)$.

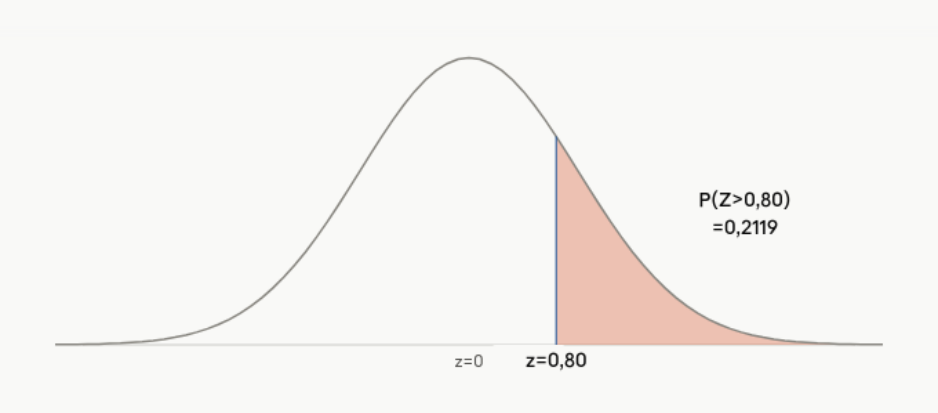


Figura 2.3: Àrea corresponent a $P(Z > 0{,}8)$ sota la corba normal estàndard.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Taula 2.1: Taula de la distribució normal estàndard N(0,1)

Resolució: La taula només dona probabilitats acumulades "menys que". Com que tota l'àrea sota la corba val 1: $P(Z > 0{,}8) = 1 - P(Z < 0{,}8) = 1 - 0{,}7881 = 0{,}2119$ Idea clau: sempre que et demanin "més gran que", passa a "1 menys la probabilitat de la

taula".

Exercici 3: Enunciat: Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(-1 < Z < 1{,}5)$.

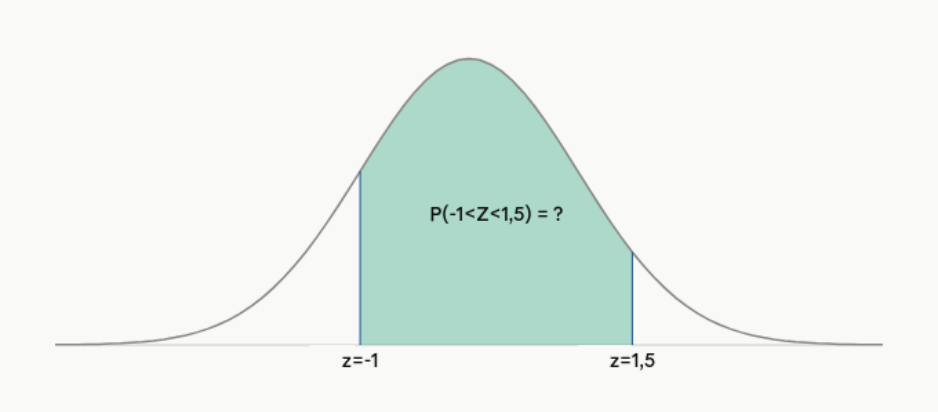


Figura 2.4: Àrea corresponent a $P(-1 < Z < 1{,}5)$ sota la corba normal estàndard.

Resolució: Aquí et donen un interval, així que és la resta de dues àrees acumulades (és l'àrea acumulada del número més gran, 1,5, menys l'àrea del petit, -1): $P(-1 < Z < 1{,}5) = P(Z < 1{,}5) - P(Z < -1)$ Per a $Z < -1$, fem servir la simetria de la normal: $P(Z < -1) = 1 - P(Z < 1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$ Llavors: $P(-1 < Z < 1{,}5) = P(Z < 1{,}5) - P(Z < -1) = 0{,}9332 - 0{,}1587 = 0{,}7745$ Idea clau: amb valors negatius de z, sempre "els gires" fent servir $P(Z < -z) = 1 - P(Z < z)$.

Exercici 4: Enunciat: Les notes d'un examen d'una classe segueixen $X \sim N(65, 12)$. Calcula $P(X < 80)$.

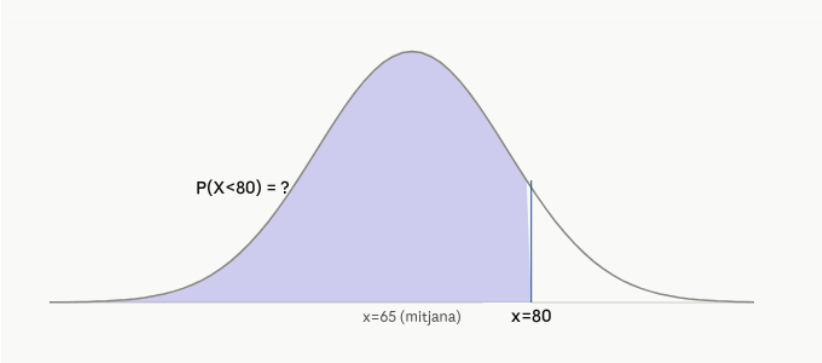


Figura 2.5: Àrea corresponent a $P(X < 80)$ sota la corba de $N(65, 12)$.

Resolució:

(1) Tipificar. Com que X no és $N(0, 1)$, no podem mirar la taula directament amb 80.

Cal passar-ho a una Z estàndard:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{80 - 65}{12} = 1{,}25$$

(2) Reescriure la probabilitat en termes de Z i mirar taula: $P(X < 80) = P(Z < 1{,}25) = 0{,}8944$

Resposta: aproximadament el 89,44% dels estudiants treuen menys de 80 punts.

Exercicis a resoldre de la distribució normal:

Necessitaràs la taula de la distribució normal 2.1 per resoldre aquests exercicis.

1. Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(Z < 2{,}1)$.
2. Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(Z > 1{,}33)$.
3. Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(Z < -0{,}55)$.
4. Si $Z \sim N(0,1)$, calcula $P(-2 < Z < 0{,}5)$.
5. Si $Z \sim N(0,1)$, troba z tal que $P(Z < z) = 0{,}95$.
6. Si $X \sim N(40,5)$, calcula $P(X < 47)$.
7. Si $X \sim N(120,20)$, calcula $P(X > 100)$.
8. El temps de reacció d'un grup de conductors segueix $N(0{,}75, 0{,}12)$ segons. Quina probabilitat té un conductor que tingui un temps de reacció més gran de 0,9 s?
9. Les puntuacions d'un test segueixen $N(100{,}15)$. Quina proporció de persones obté una puntuació entre 85 i 115?
10. Una variable $N(80{,}\sigma)$ compleix que $P(X < 65) = 0{,}05$. Calcula σ.
11. **Font:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2025. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Convocatòria ordinària, sèrie 1*, exercici 3a[1].

[1] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs25jl.pdf

Enunciat: Fa uns anys una granja de vaques frisones dedicada a la producció de llet va fer un estudi sobre el pes de les seves vaques i va arribar a la conclusió que aquesta variable seguia una distribució normal amb una mitjana de 580 kg i una desviació típica de 25 kg. Calculeu, de manera raonada, la probabilitat que si agafem a l'atzar una vaca frisona d'aquesta granja, el seu pes estigui entre 531 i 629 kg.

2.1.2 Aproximació de la binomial per la normal

Per què aproximar-la

Quan n és gran, calcular probabilitats amb la fórmula de la binomial es torna molt feixuc (combinatòries enormes). Per evitar fer càlculs enormes aproximem la binomial per una distribució normal, que és contínua i molt més fàcil de treballar amb taules.

Quan s'aplica

En el llibre de MACS II [2] a la pàgina 320 explica que: *Una distribució binomial s'assembla més a una de normal com més gran és el producte np (o nq si $q < p$)* ($q = 1 - p$).

Quan np i nq són més grans que 3, l'aproximació és bastant bona. I si són més grans que 5, l'aproximació és gairebé perfecta. D'ara endavant considerarem el valor 3 com a referent per donar validesa a aquesta aproximació. Naturalment, la corba normal a la qual s'aproxima la $B(n,p)$ té la mateixa mitjana, $\mu = n \cdot p$, i la mateixa desviació típica, $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$: $B(n,p) \approx N(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q})$ En l'aproximació d'ambdues distribucions cal tenir en compte que la binomial és discreta i la normal, contínua.

La correcció de continuïtat

La binomial és discreta (només agafa valors enters), mentre que la normal és contínua (pot prendre qualsevol valor dins d'un interval, incloent-hi tots els decimals possibles). Per passar d'una a l'altra, cal "fer més gran" cada valor enter k en un interval [k-0,5, k+0,5]. Taula de conversió:

Volem (binomial)	Ho calculem amb (normal)
$P(X = k)$	$P(k - 0{,}5 < Y < k + 0{,}5)$
$P(X \leq k)$	$P(Y < k + 0{,}5)$
$P(X < k)$	$P(Y < k - 0{,}5)$
$P(X \geq k)$	$P(Y > k - 0{,}5)$
$P(X > k)$	$P(Y > k + 0{,}5)$

Taula 2.2: Correcció de continuïtat: pas de binomial a normal

Exercici resolt

Enunciat: En una fàbrica, el 8% de les peces són defectuoses. S'agafa una mostra de 200 peces. Calcula la probabilitat que n'hi hagi com a màxim 20 de defectuoses.
Resolució:

(1) Definir paràmetres i identificar la binomial: $n = 200; p = 0{,}08; q = 1 - 0{,}08 = 0{,}92$
$X \sim B(200;\ 0{,}08)$

(2) Comprovar condicions: $np = 16 \geq 3$, $nq = 184 \geq 3$

(3) Calcular els paràmetres:

$$\mu = 16$$

$$\sigma = \sqrt{200 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92} \approx 3{,}84$$

(4) Aplicar la correcció de continuïtat: com que volem $P(X \leq 20)$, passem a $P(Y < 20{,}5)$

(5) Tipificar: $Z = \dfrac{20{,}5 - 16}{3{,}84} \approx 1{,}17$

(6) Consultar la taula $N(0{,}1)$: $P(Z < 1{,}17) \approx 0{,}8790$

Resposta: la probabilitat que hi hagi com a màxim 20 peces defectuoses és aproximadament 87,90%.

Exercicis a resoldre de l'aproximació de la binomial per la normal:

1. Si $X \sim B(150, 0{,}4)$, comprova que es pot aproximar per una normal i calcula els paràmetres μ i σ de la normal corresponent.

2. Si $X \sim B(300, 0{,}25)$, calcula $P(X \leq 80)$ aproximant per la normal.

3. Si $X \sim B(100, 0{,}5)$, calcula $P(X > 55)$ aproximant per la normal.

4. Si $X \sim B(250, 0{,}6)$, calcula $P(X = 150)$ aproximant per la normal.

5. En un institut, el 65% dels alumnes de batxillerat afirmen fer esport regularment. Si s'entrevisten 180 alumnes a l'atzar, calcula la probabilitat que com a màxim 110 facin esport regularment.

6. En una companyia telefònica, s'ha observat que aproximadament un 12% de les trucades al servei d'atenció al client duren més de 10 minuts. D'una mostra de 400 trucades, calcula la probabilitat que entre 40 i 55 (ambdós inclosos) durin més de 10 minuts.

7. Segons un estudi, el 30% dels joves d'entre 16 i 18 anys practica algun esport federat. Es tria una mostra aleatòria de 120 joves d'aquesta franja d'edat. Calcula, de manera raonada, la probabilitat que com a mínim 30 dels joves de la mostra practiquin algun esport federat.

2.2 Inferència

2.2.1 La introducció al mostreig estadístic

La **població** o **l'univers** és el conjunt de tots els individus o elements que formen part del nostre estudi.
Una **mostra** és un subconjunt d'elements extrets d'una població més gran, que s'utilitza per estudiar les característiques d'aquesta població sense haver-la d'analitzar completament.

Mostreig

Perquè la mostra sigui tan representativa com sigui possible a la població existeixen diferents tipus de **mostreigs**. A continuació veurem com fer el mostreig perquè ens doni mostres representatives.

Mostreig aleatori

Cito el llibre de MACS de 2n [2]: "Una condició *gairebé* indispensable perquè una mostra sigui representativa és que els seus elements s'hagin triat aleatòriament, a l'atzar. Si l'elecció és subjectiva, els prejudicis de qui fa l'elecció es projecten a la mostra triada, que reflectirà el que aquesta persona *creu* que és la realitat.
Es diu que un ***mostreig*** *és* ***aleatori*** *quan els components de la mostra es trien a l'atzar, de manera que tots els individus de la població tenen, a priori, la mateixa probabilitat de ser triats.*
En l'apartat següent veurem diferents tipus de mostrejos aleatoris."

Mostreig aleatori simple

Aquesta és la forma més bàsica de mostreig aleatori, de la qual deriven la resta de tècniques. Consisteix a assignar un número a cada element de la població i, tot seguit, triar a l'atzar els n individus que formaran part de la mostra. Per exemple, si la població és un conjunt de caragols dins una capsa, n'hi haurà prou amb extreure'n n directament per obtenir la mostra desitjada.

Mostreig aleatori sistemàtic

Del llibre [2]: "Es numeren els individus i, a partir d'un elegit a l'atzar, es prenen els següents mitjançant «salts» numèrics iguals. Per exemple, si el primer és el 5è i el «salt» és de 13, es triaran el 5è, el 18è, el 31è, el 44è...

El «salt» s'anomena **coeficient d'elevació**, h, i s'obté mitjançant el quocient sencer entre el nombre d'individus de la població, N, i el nombre d'individus de la mostra, n:

$$h = \frac{N}{n}.$$

El primer element, anomenat **origen**, es tria a l'atzar entre els nombres $1, 2, 3 \ldots, h$.

Una vegada numerats els N individus de la població i sabent que la mostra ha de ser de mida n, el procés que se segueix és el següent:

- Es calcula el coeficient d'elevació, h, dividint N entre n.
- S'esbrina el primer element de la mostra, l'origen, a_1, que s'obté aleatòriament d'entre els h primers.
- S'obtenen la resta d'elements de la mostra: $a_2 = a_1+h$, $a_3 = a_2+h$, $a_4 = a_3+h \ldots$

Aquesta forma de mostreig només és vàlida si el criteri pel qual s'han numerat els individus de la població no té res a veure amb la característica que es vol estudiar a partir de la mostra. En aquest cas és, òbviament, més còmode, ja que només cal triar per sorteig un individu.

Exercici resolt: 1. En un centre escolar hi ha 1300 alumnes. Explica com es tria una mostra de 100 individus:

a) Mitjançant mostreig aleatori simple.

b) Mitjançant mostreig aleatori sistemàtic.

a) Es trien aleatòriament 100 nombres d'entre els 1300. La mostra estarà formada pels 100 alumnes a qui corresponguin aquests nombres.

b) coeficient d'elevació: $h = \dfrac{1300}{100} = 13$ -Es tria aleatòriament un nombre de l'1 al 13. Suposem que surt el 5. -Els alumnes seleccionats per a la mostra són els que corresponen als nombres 5, 18, 31, 44, 57 ..., 1292.

"

Mostreig aleatori estratificat

Del llibre [2]: "Si la població pot dividir-se en estrats relacionats amb la variable que s'està estudiant (per exemple, per edats: menors de 18 anys; de 18 a 50; més de 50), de vegades, abans de triar la mostra, convé fixar per endavant el nombre d'individus de cada estrat.

La determinació del nombre d'elements que ha de tenir cada estrat s'anomena **afixació de la mostra**.

Quan aquests nombres són proporcionals a les mides dels estrats en la població, es diu que el mostreig és **estratificat amb repartiment proporcional**.

ESTRATS	F_1	F_2	F_3	TOTAL
NRE. D'INDIVIDUS DE LA POBLACIÓ	N_1	N_2	N_3	N
NRE. D'INDIVIDUS DE LA MOSTRA	n_1	n_2	n_3	n

Taula 2.3: Repartiment proporcional en el mostreig estratificat

$$\frac{n}{N} = \frac{n_1}{N_1} = \frac{n_2}{N_2} = \frac{n_3}{N_3}$$

En cada estrat, els n_i individus de la mostra es trien aleatòriament.

El mostreig estratificat és el més utilitzat a la pràctica. Es fa servir quan se suposa que la pertinença a un estrat o un altre influeix en la variable que estem analitzant. Per exemple:

- Es pot suposar que els alumnes de cursos superiors estudien més que els altres.
- O que l'edat influeix en les opinions sobre aspectes sociològics.
- O que la pertinença a una comunitat autònoma o una altra pot influir en la renda per càpita, en la taxa d'atur, en el preu de l'habitatge...

Exercici resolt: 1. Els 1300 estudiants d'un centre es reparteixen així:

· 426 de 1r

· 359 de 2n

· 267 de 3r

· 133 de 4t

· 115 de 5è

Com es triarà una mostra de 100 estudiants mitjançant mostreig estratificat amb repartiment proporcional?

Ha de complir-se que: $\frac{100}{1300} = \frac{n1}{426} = \frac{n2}{359} = \frac{n3}{267} = \frac{n4}{133} = \frac{n5}{115}$.

Trobem $n1$: $\frac{100}{1300} = \frac{n1}{426}$. Llavors, $n1 = \frac{100}{1300} \cdot 426 = 32{,}77$.

Analògicament obtenim els altres:

$n2 = 27{,}62; n3 = 20{,}54; n4 = 10{,}23; n5 = 8{,}85$

La part sencera d'aquests nombres suma: $32 + 27 + 20 + 10 + 8 = 97$

Ens falten 3 per arribar a 100. Augmentarem una unitat els tres quocients la part decimal dels quals sigui més gran: $n1$, $n2$ i $n5$. Per tant, els cent individus de la mostra s'obtenen triant aleatòriament els estudiants següents:

33 de 1r, 28 de 2n, 20 de 3r, 10 de 4t i 9 de 5è

Perquè haver recorregut al mostreig estratificat amb repartiment proporcional sigui raonable, la característica que s'analitza ha de dependre, en alguna mesura, del curs que està fent l'estudiant, per exemple, l'estatura o el temps setmanal d'estudi."

Obtenció de nombres aleatoris

Les calculadores tenen una tecla *Ran#*, que genera nombres aleatoris i et dona un decimal entre 0,000 i 0,999. Si posem $N \times Ran\# + 1$ (N nombre d'elements de la població o mostra que volem estudiar), obtenim un número a l'atzar entre 1 i N. Ens hem de quedar només amb la part entera del número, sense tenir amb compte el decimal, ja que has sumat 1.

Estimadors

Un estimador és un valor que calculem a partir de les dades d'una mostra i que ens serveix per aproximar un valor de tota la població. Per exemple, μ és el valor de la mitjana de la població i $\bar{x}$ és el valor de la mitjana de la mostra. Així que $\bar{x}$ és un estimador de μ.

Exercicis a resoldre de la introducció al mostreig estadístic:

1. Un institut vol saber quantes hores al dia dedica l'alumnat a mirar el mòbil. Per a això pregunta a 60 dels 900 alumnes del centre. Indica quina és la població, quina és la mostra i quina és la variable que s'estudia.

2. Una regidoria vol conèixer l'opinió dels habitants d'un poble sobre l'obertura d'una nova biblioteca. Decideix fer l'enquesta només a les persones que surten de la biblioteca actual un dimarts al matí. Creus que la mostra és representativa? Raona la resposta.

3. Una població té $N = 250$ individus numerats de l'1 al 250. La tecla $Ran\#$ de la calculadora ha donat els valors 0,472, 0,081 i 0,935. Quins individus de la població s'han seleccionat?

4. En una empresa hi ha 1200 treballadors numerats de l'1 al 1200 i es vol triar una mostra de 48 treballadors mitjançant mostreig aleatori sistemàtic.

   a) Calcula el coeficient d'elevació h.

   b) Si l'origen triat a l'atzar és el 7, escriu els cinc primers elements de la mostra.

   c) Quin és l'últim element de la mostra?

5. En una ciutat hi viuen 1000 persones d'una franja d'edat concreta: 400 joves, 350 adults i 250 jubilats. Es vol triar una mostra de 100 persones mitjançant mostreig estratificat amb repartiment proporcional. Quantes persones s'han de triar de cada grup?

6. Un poble de 12 000 habitants té tres barris: el barri A amb 4500 habitants, el B amb 4200 i el C amb 3300. Es vol fer una enquesta sobre el transport públic a una mostra de 400 persones.

   a) Quin tipus de mostreig et sembla més adequat? Per què?

   b) Calcula quantes persones s'han d'escollir de cada barri.

7. Una empresa vol conèixer l'opinió dels seus 5000 clients sobre un nou producte. Envia una enquesta per correu electrònic només als clients que van comprar el mes passat i en reben 300 respostes voluntàries.

a) Identifica la població i la mostra.

b) Creus que la mostra és representativa de la població? Raona la resposta.

c) Proposa una manera de millorar el procés per obtenir una mostra més representativa.

2.2.2 Estimació puntual de la mitjana

L'estimació puntual de la mitjana és utilitzar la mitjana d'una mostra ($\bar{x}$) per aproximar la mitjana de tota la població (μ). És a dir, $\bar{x}$ és una estimació puntual de μ.
Exemple:
Si volem saber la mitjana de l'edat d'un institut de 750 alumnes, però només estudiem l'edat de 50 d'ells i ens dona $\bar{x} = 14{,}7$. Llavors, 14,7 anys és l'estimació puntual de la mitjana de la població (μ).
Resumit: L'estimació puntual de la mitjana és el valor de la mitjana de la mostra que utilitzem per aproximar la mitjana de la població.

- μ és la mitjana de la població, que normalment és desconeguda.
- $\bar{x}$ és la mitjana de la mostra i l'estimador de la mitjana poblacional (μ)
- El valor concret que obtenim en calcular $\bar{x}$ és l'estimació puntual de μ.

Exercici a resoldre d'estimació puntual de la mitjana

S'han pesat 8 persones triades a l'atzar d'una població i s'han obtingut els pesos següents (en kg): $62, 70, 65, 80, 74, 68, 71, 70$.

a) Calcula la mitjana de la mostra, $\bar{x}$.

b) Quin paràmetre de la població estima $\bar{x}$? Com s'anomena aquest valor respecte d'aquest paràmetre?

2.2.3 Proporció

Què és la proporció

La proporció (p) és la fracció del nombre d'individus que tenen una característica concreta entre la població o mostra:

$$p = \frac{\text{individus amb la característica}}{\text{total}}$$

A inferència, normalment no podem mirar tota la població, així que fem servir una mostra. La proporció mostral es calcula igual, però amb les dades de la mostra:

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

On x són els individus de la mostra amb la característica i n la mida de la mostra. Aquesta $\hat{p}$ és l'estimació puntual de la proporció real p.

Exemple:

Tenim una mostra de 200 peces, 16 són defectuoses. Llavors $\hat{p} = \frac{16}{200} = 0{,}08$. Podem estimar que un 8 % de totes les peces són defectuoses.

Exercici a resoldre de la proporció

En una enquesta de satisfacció a 250 clients d'una botiga, 85 afirmen estar satisfets amb el servei. Calcula la proporció de clients satisfets a la mostra i explica quin valor de la població estima.

2.2.4 Desviació típica

Què és la desviació típica

La desviació típica (σ) mesura com estan de dispersos els valors respecte de la mitjana. Si és petita, els valors estaran a prop de la mitjana, si és gran estaran més allunyats.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N}}$$

És l'arrel quadrada de la variància ($\sqrt{\text{variància}} = \text{desviació típica}$).

Exemple: dades $2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9$.

Pas a pas:

- Mitjana: $\mu = \frac{2+4+4+4+5+5+7+9}{8} = \frac{40}{8} = 5$
- Quadrats de les diferències: $(2-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (5-5)^2 + (5-5)^2 + (7-5)^2 + (9-5)^2 = 9+1+1+1+0+0+4+16 = 32$

- Variància: $\frac{32}{8} = 4$
- Desviació típica: $\sigma = \sqrt{4} = 2$

Quan la calculem amb una mostra, s'anomena s (la fórmula divideix entre $n-1$ en lloc de n):

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

És l'estimació puntual de la desviació típica de la població.

Exercicis a resoldre de desviació típica

1. Les notes d'un alumne en cinc controls han estat $3, 5, 6, 8, 8$.

   a) Calcula'n la mitjana.

   b) Calcula'n la desviació típica (arrodoneix a dos decimals).

2. Dos grups d'alumnes han fet el mateix examen i les seves notes són:

   - Grup A: $4, 5, 6, 7, 8$
   - Grup B: $2, 4, 6, 8, 10$

   Comprova que els dos grups tenen la mateixa mitjana i calcula la desviació típica de cadascun. Quin grup té les notes més disperses? Què vol dir això?

2.2.5 Intervals de confiança basats en la distribució normal

Què són els intervals de confiança basats en la distribució normal

L'estimació puntual ens dona un sol valor, el valor de la mitjana, μ, és aproximadament el de la mitjana de la mostra, $\bar{x}$, però és gairebé impossible que coincideixi exactament amb μ. Un **interval de confiança** dona un rang de valors en què creiem que està el paràmetre real de la població (en aquest cas μ), amb un **cert nivell de confiança**.

Definicions

- Nivell de confiança $(1-\alpha)$: indica el grau de confiança amb què es construeix l'interval. Els nivells més habituals són el 90%, el 95% i el 99%.

- Valor crític ($z_{\alpha/2}$ o z_y): és el valor de la distribució normal estàndard $N(0,1)$ que deixa una àrea de $\alpha/2$ a la dreta. Per tant, compleix:

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1-\alpha$$

  A les PAU sempre apareix com z_y. Els valors més habituals són:

Nivell de confiança	z_y
90%	1,645
95%	1,96
99%	2,575

Consells

En aquests exercicis de les PAU sempre et proporcionen la fórmula de l'interval que necessites utilitzar o les tres fórmules dels intervals que s'explicaran a continuació, i hauràs de fer servir el que sigui correcte. De manera que no cal aprendre-les de memòria. Per resoldre aquests exercicis, el més important és llegir bé l'enunciat, identificar què representa cada dada i escollir l'interval que correspon en cada cas, segons les dades que tens. Sobretot, cal fixar-se en si l'exercici demana estimar una mitjana o una proporció i, en el cas de la mitjana, si coneixem la desviació típica de la població σ o només la de la mostra s. Un cop identificat, només cal substituir les dades a la fórmula i fer els càlculs.

Interval de confiança per la mitjana (μ)

Quan volem estimar la mitjana d'una població a partir d'una mostra, podem construir un interval de confiança al voltant de la mitjana mostral $\bar{x}$. Aquest interval ens dona un rang de valors que utilitzem per estimar on es troba la mitjana real de la població, amb un determinat nivell de confiança.

Si la població segueix una distribució normal $N(\mu,\sigma)$, o bé la mostra és prou gran ($n \geq 30$), i coneixem la desviació típica de la població σ, podem utilitzar la distribució normal. En aquest cas, l'interval de confiança és:

$$\left(\bar{x} - z_y\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \ \bar{x} + z_y\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

on:

- $\bar{x}$ és la mitjana de la mostra.
- σ és la desviació típica de la població.
- n és la mida de la mostra.
- z_y és el valor de la distribució normal associat al nivell de confiança escollit.

Exercici resolt d'interval de confiança per la mitjana (μ)

Una variable té una desviació típica $\sigma = 12$. En una mostra de 36 individus s'obté una mitjana $\bar{x} = 65$. Calcula l'interval de confiança del 95% per a μ.
Per a un nivell de confiança del 95%, tenim $z_y = 1{,}96$.
Primer calculem:

$$1{,}96 \cdot \frac{12}{\sqrt{36}} = 1{,}96 \cdot 2 = 3{,}92$$

L'interval que obtenim és:

$$(65 - 3{,}92,\ 65 + 3{,}92) = (61{,}08,\ 68{,}92)$$

L'interval obtingut amb un 95% de confiança, estimem que la mitjana de la població es troba entre 61,08 i 68,92.

Interval de confiança per a la mitjana quan no coneixem σ

En molts casos no coneixem la desviació típica de la població σ. En lloc seu, utilitzem la desviació típica calculada a partir de la mostra, que representem amb s.
L'interval és molt semblant a l'anterior, però en lloc de σ fem servir s:

$$\left(\bar{x} - z_y\frac{s}{\sqrt{n}},\ \ \bar{x} + z_y\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

Així doncs, el procediment és pràcticament el mateix: calculem la mitjana de la mostra, obtenim la desviació típica s i la substituïm a la fórmula.

Exercici resolt d'interval de confiança per a la mitjana quan no coneixem σ

En una mostra de 100 individus s'obté una mitjana $\bar{x} = 72$ i una desviació típica $s = 10$. Calcula l'interval de confiança del 95% per a la mitjana.
Com que el nivell de confiança és del 95%, tenim $z_y = 1{,}96$.
Substituïm els valors a la fórmula:

$$\left(72 - 1{,}96\frac{10}{\sqrt{100}},\ \ 72 + 1{,}96\frac{10}{\sqrt{100}}\right)$$

Com que $\sqrt{100} = 10$:

$$(72 - 1{,}96,\ 72 + 1{,}96) = (70{,}04,\ 73{,}96)$$

Per tant, obtenim (70,04, 73,96) com a interval de confiança, amb un nivell del 95% de confiança.

Interval de confiança per a una proporció

Per estimar una proporció de la població, utilitzem la proporció observada a la mostra, que representem amb $\hat{p}$.
Si la mostra és prou gran, $\hat{p}$ es pot aproximar mitjançant una distribució normal. L'interval de confiança és:

$$\left(\hat{p} - z_y\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \ \hat{p} + z_y\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)$$

Exercici resolt d'interval de confiança per a una proporció

En una enquesta a 250 clients, 85 estan satisfets. Per tant:

$$\hat{p} = \frac{85}{250} = 0{,}34$$

Per a un nivell de confiança del 95%, $z_y = 1{,}96$. Calculem:

$$1{,}96\sqrt{\frac{0{,}34 \cdot 0{,}66}{250}} \approx 0{,}059$$

Per tant, l'interval és:

$$(0{,}34 - 0{,}059,\ 0{,}34 + 0{,}059) = (0{,}281,\ 0{,}399)$$

Amb aquest nivell de confiança, estimem que entre el 28,1% i el 39,9% dels clients de la botiga estan satisfets.

Exercicis a resoldre dels intervals de confiança basats en la distribució normal

Per a fer els següents exercicis et pots ajudar de les fórmules anteriors.

1. Troba el valor crític z_y per als nivells de confiança del 90%, 95% i 99% (ajuda: busca a la taula 2.1 el valor $1 - \frac{\alpha}{2}$).

2. Una variable segueix una distribució $N(\mu, 15)$. Amb una mostra de 100 individus s'ha obtingut una mitjana $\bar{x} = 120$. Calcula l'interval de confiança per a μ amb un nivell de confiança del 90%.

3. El temps, en minuts, que triguen els alumnes d'un institut a arribar-hi segueix una distribució $N(\mu, 7)$. En una mostra de 49 alumnes, la mitjana ha estat de 26 minuts. Calcula l'interval de confiança al 95% per al temps mitjà de tots els alumnes de l'institut.

4. Les puntuacions d'un test segueixen una distribució $N(\mu, 15)$. Amb una mostra de 100 persones s'ha obtingut l'interval de confiança (97,06; 102,94) per a μ. Calcula la mitjana de la mostra i el nivell de confiança de l'interval.

5. Un interval de confiança al 95% per al nombre mitjà d'hores setmanals d'estudi dels alumnes d'un institut és (12,4; 15,6). Indica si cadascuna d'aquestes afirmacions és vertadera o falsa i raona-ho:

   a) El 95% dels alumnes de l'institut estudien entre 12,4 i 15,6 hores setmanals.

b) Tenim una confiança del 95% que la mitjana real de la població és dins de l'interval.

c) Si repetíssim el procés moltes vegades amb mostres diferents, aproximadament el 95% dels intervals obtinguts contindrien la mitjana real.

6. La durada, en hores, de la bateria d'un model de mòbil segueix una distribució normal amb desviació típica 1,5 hores. S'han provat 36 mòbils i s'ha obtingut una durada mitjana de 14,2 hores. Calcula, de manera raonada, l'interval de confiança al 95% per a la durada mitjana de la bateria d'aquest model.

7. En una enquesta a 400 alumnes d'un institut triats a l'atzar, 120 afirmen que van a classe en bicicleta.

   a) Calcula la proporció mostral $\hat{p}$ d'alumnes que van en bicicleta.

   b) Calcula l'interval de confiança del 95% per a la proporció d'alumnes de tot l'institut que hi van en bicicleta (recorda que $z_y = 1{,}96$).

   c) Expressa l'interval en percentatges.

8. **Font:** *Problemes d'exemple MACS 2025* [2], problema 4, p. 4.

   Problema 4

   Volem conèixer el percentatge de persones que parlen anglès en una població determinada. Prenem una mostra aleatòria de 500 persones de les quals resulta que 189 parlen anglès.

   a) Doneu l'estimació puntual de la proporció i del percentatge de persones que parlen anglès en aquella població. (1 punt)

   b) Escriviu un interval de confiança del 95% per al percentatge de persones que parlen anglès en aquella població. (Recordeu que si Z segueix una distribució Normal (0,1), la $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$). Fórmula per interval de confiança de la proporció:

$$\left(\hat{p} - z_y\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \ \hat{p} + z_y\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)$$

[2] https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/ambits/matematiques-cs/02_PAU25_MACS_ExemplesProblemes.pdf

(1,5 punts)

9. **Font:** *Problemes d'exemple MACS 2025*[2], problema 5, p. 5-6.

   Problema 5

   Els envasos d'una marca determinada de iogurts indiquen que contenen de mitjana 150 grams de iogurt. Hem comprat deu iogurts, n'hem pesat el contingut i hem obtingut les dades següents (en grams): 148, 149, 147, 146, 149, 146, 149, 148, 149, 149

   a) Construïu un interval de confiança del 95% per a la mitjana del pes dels iogurts, suposant que el pes segueix una distribució normal amb una desviació típica de 3 grams. (Recordeu que si Z segueix una distribució Normal (0,1), la $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$). Fórmula per interval de confiança de la mitjana:

   $$\left(\bar{x} - z_y \frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_y \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

   (1,5 punts)

   b) A partir del resultat obtingut en l'apartat anterior podem afirmar que la informació que hi ha a l'etiqueta és errònia? Justifiqueu la resposta. (1 punt)

10. **Font:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat [3]. *Proves d'accés a la universitat 2025. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 0*, exercici 3.

    Exercici 3

    Volem saber el percentatge de persones que estarien a favor de la construcció d'un poliesportiu municipal en una població determinada. Prenem una mostra aleatòria de 350 persones, 218 de les quals es manifesten a favor de la proposta i la resta, en contra.

    a) Escriviu un interval de confiança del 95% per al percentatge de persones que estan a favor de la construcció del poliesportiu en aquesta població. Nota: Recordeu que, si Z segueix una distribució normal $(0, 1)$, $P(-1{,}96 \leq Z \leq$

[3] https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/ambits/matematiques-cs/PAU_MatesAplicades2025_0.pdf

1,96) = 0,95. Recordeu també que, per a mostres grans, l'interval de confiança per a una proporció amb un nivell de confiança $y \in (0,1)$ és donat per $\left(\hat{p} - z_y\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \ \hat{p} + z_y\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)$.

2.3 Problemes de les PAU

En aquest apartat trobaràs exercicis de probabilitat i estadística de les PAU d'anys anteriors. Cada exercici combina diversos, tal com passarà a la prova real.

1. **Font:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat [4]. *Proves d'accés a la universitat 2025. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 4*, exercici 2.

   Exercici 2

   Una empresa fabrica bicicletes convencionals i elèctriques. El responsable de qualitat de l'empresa ha mirat l'historial de vendes i ha calculat que el 5 % de les bicicletes convencionals havien tingut algun tipus de problema que n'havia requerit una revisió postvenda. En el cas de les bicicletes elèctriques, aquest percentatge era del 15 %. Actualment, el 25 % de la producció és de bicicletes convencionals i el 75 %, de bicicletes elèctriques.

   a) Si escollim una bicicleta a l'atzar, quina és la probabilitat que tingui algun tipus de problema que requereixi una revisió postvenda? Si la bicicleta escollida a l'atzar presenta algun tipus de problema que requereixi una revisió postvenda, quina és la probabilitat que sigui elèctrica? (1,25 punts)

   b) El responsable de qualitat creu que la dada segons la qual un 15 % de bicicletes elèctriques tenen algun problema que requereix el servei postvenda ha quedat desfasada. Considera que actualment tant la tecnologia com els controls de qualitat previs han millorat molt i aquesta proporció ha disminuït. Per a comprovar-ho, pren una mostra de 100 bicicletes elèctriques que ha venut en els darrers mesos i observa que només 8 han requerit una revisió postvenda.

      A partir d'aquestes dades, trobeu un interval de confiança del 95 % per a la proporció de bicicletes elèctriques que tenen algun problema i requereixen una revisió postvenda. A partir del resultat obtingut, podem afirmar que aquesta proporció ha disminuït? (1,25 punts)

[4] `https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs25jl_tei.pdf`

Fórmules per a resoldre l'exercici:

- $Z \sim \text{normal}(0,1) \rightarrow P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$ i $P(-2{,}58 \leq Z \leq 2{,}58) = 0{,}99$
- Intervals de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$
  - per a la proporció (mostres grans):

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

  - per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

  - per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

2. **Font:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat [5]. *Proves d'accés a la universitat 2024. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 1*, exercici 6.

   Exercici 6

   Volem saber el percentatge de persones que estarien a favor de la construcció d'un poliesportiu municipal en una població determinada. Prenem una mostra aleatòria de 350 persones, 218 de les quals es manifesten a favor de la proposta i la resta, en contra.

   a) Doneu l'estimació puntual de la proporció i del percentatge de persones que estan a favor de la construcció del poliesportiu. (1 punt)

   b) Escriviu un interval de confiança del 95 % per al percentatge de persones que estan a favor de la construcció del poliesportiu en aquesta població. NOTA:

[5] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs24jl.pdf

Recordeu que, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$. Recordeu també que, per a mostres grans, l'interval de confiança per a una proporció amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$ és donat per

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right].$$

(1,5 punts)

3. **Font:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat [6]. *Proves d'accés a la universitat 2026. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 2*, exercici 3.

Exercici 3 [2,5 punts en total]

En una assignatura d'un màster de dos anys, el 70 % dels estudiants són de primer curs i la resta són de segon curs. Segons dades de cursos anteriors, la probabilitat d'aprovar l'assignatura és del 60 % per als estudiants de primer curs i del 85 % per als de segon curs.

Fórmules per a resoldre l'exercici:

- $Z \sim \text{normal}(0,1) \rightarrow P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$ i $P(-2{,}58 \leq Z \leq 2{,}58) = 0{,}99$
- Intervals de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$
  - — per a la proporció (mostres grans):

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

  - — per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}},\, \bar{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

[6] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/matematiques-aplicades-cc/ext/pau_macs26sl.pdf

— per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

3.1. Si escollim un estudiant a l'atzar, quina és la probabilitat que aprovi l'assignatura? Si sabem que un estudiant ha aprovat l'assignatura, quina és la probabilitat que sigui de primer curs? (1,25 punts)

3.2. El professor vol estimar la nova proporció d'estudiants que aproven l'assignatura després d'introduir un nou mètode d'ensenyament. Per fer-ho, selecciona una mostra aleatòria de $n = 80$ estudiants i observa que 55 d'ells han aprovat.

Trobeu un interval de confiança del 95 % per a la proporció p d'aprovats amb el nou mètode. L'interval obtingut permet afirmar que el nou mètode ha millorat la taxa d'aprovats respecte de la situació anterior? Raoneu la resposta. (1,25 punts)

4. **Font:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat [7]. *Proves d'accés a la universitat 2024. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 5*, exercici 6.

Exercici 6

Es vol saber el temps mitjà, en minuts, que l'alumnat d'un institut passa diàriament connectat a una xarxa social determinada. S'ha seleccionat una mostra de 175 estudiants i se'ls ha demanat aquesta dada. En aquesta mostra s'ha obtingut una mitjana de 90 minuts, amb una desviació típica de 7 minuts.

NOTA: Per a resoldre aquest problema, recordeu que, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$ i $P(-2{,}58 \leq Z \leq 2{,}58) = 0{,}99$. Recordeu també que l'interval de confiança per a la mitjana amb un nivell de

[7] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs24jl_tei.pdf

confiança $\gamma \in (0,1)$ quan la variància σ^2 és desconeguda i la mostra és gran és donat per

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right].$$

a) Construïu un interval de confiança del 95 % per al temps mitjà que l'alumnat passa diàriament connectat a aquesta xarxa social. (1 punt)

b) Construïu un interval de confiança del 99 % per al temps mitjà que l'alumnat passa diàriament connectat a aquesta xarxa social. Expliqueu per què aquest interval i el de l'apartat anterior són diferents i quina informació ens dona exactament cada un. (1,5 punts)

2.4 Solucionari bloc II

2.4.1 Solucions dels exercicis de la distribució normal

1. $P(Z < 2{,}1) = 0{,}9821$ (directe de la taula).

2. $P(Z > 1{,}33) = 1 - P(Z < 1{,}33) = 1 - 0{,}9082 = 0{,}0918$.

3. $P(Z < -0{,}55) = 1 - P(Z < 0{,}55) = 1 - 0{,}7088 = 0{,}2912$.

4. Com que ens demanen un interval, restem dues àrees acumulades:

   (1) $P(-2 < Z < 0{,}5) = P(Z < 0{,}5) - P(Z < -2)$.

   (2) $P(Z < 0{,}5) = 0{,}6915$.

   (3) Per simetria, $P(Z < -2) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0{,}9772 = 0{,}0228$.

   (4) $P(-2 < Z < 0{,}5) = 0{,}6915 - 0{,}0228 = 0{,}6687$.

   Resposta: 0,6687.

5. Aquí fem el camí invers: coneixem la probabilitat i volem trobar z.

   (1) Busquem a l'interior de la taula el valor 0,95.

   (2) No hi apareix exactament: 0,9495 correspon a $z = 1{,}64$ i 0,9505 a $z = 1{,}65$.

   (3) El 0,95 queda just enmig, per tant $z \approx 1{,}645$.

   Resposta: $z \approx 1{,}645$.

6. $z = \dfrac{47 - 40}{5} = 1{,}4$, i $P(X < 47) = P(Z < 1{,}4) = 0{,}9192$.

7. $z = \dfrac{100 - 120}{20} = -1$, i $P(X > 100) = P(Z > -1) = P(Z < 1) = 0{,}8413$.

8. $z = \dfrac{0{,}9 - 0{,}75}{0{,}12} = 1{,}25$, i $P(X > 0{,}9) = 1 - P(Z < 1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056$. Aproximadament el 10,56% dels conductors.

9. $z_1 = \dfrac{85 - 100}{15} = -1$ i $z_2 = \dfrac{115 - 100}{15} = 1$. Llavors $P(-1 < Z < 1) = 0{,}8413 - 0{,}1587 = 0{,}6826$. Aproximadament el 68,26% de les persones.

10. Ara el que busquem és σ.

(1) Com que $P(X < 65) = 0{,}05$ és menor que 0,5, el 65 queda a l'esquerra de la mitjana i el valor de z és negatiu.

(2) La taula només té probabilitats superiors a 0,5. A la taula, $P(Z < 1{,}645) = 0{,}95$ i, per simetria, $P(Z < -1{,}645) = 0{,}05$. Per tant, $z = -1{,}645$.

(3) Tipifiquem: $\dfrac{65 - 80}{\sigma} = -1{,}645$.

(4) Aïllem: $\sigma = \dfrac{15}{1{,}645} \approx 9{,}12$.

Resposta: $\sigma \approx 9{,}12$.

11. **Resolució oficial:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2025. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 0. Criteris de correcció*, exercici 3 [8].

Anomenem X la variable "pes de la vaca". Ens demanen que calculem la $P(531 \leq X \leq 629)$. Sabem que X segueix una distribució normal de mitjana $\mu = 580$ i desviació típica $\sigma = 25$. Per tant, $Z = \dfrac{X - 580}{25}$ segueix una distribució normal $\mathcal{N}(0{,}1)$. Aleshores,

$$P(531 \leq X \leq 629) = P\left(\frac{531 - 580}{25} \leq \frac{X - 580}{25} \leq \frac{629 - 580}{25}\right) = P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$$

Per tant, la probabilitat que el pes de la vaca estigui entre aquests dos valors és de 0,95.

2.4.2 Solucions dels exercicis de l'aproximació de la binomial per la normal

1. Comprovem les condicions: $np = 150 \cdot 0{,}4 = 60 \geq 3$ i $nq = 150 \cdot 0{,}6 = 90 \geq 3$. Per tant, l'aproximació és bona. Els paràmetres són:

$$\mu = np = 60 \qquad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{150 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6} = \sqrt{36} = 6$$

Resposta: $X \approx N(60, 6)$.

[8] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs25jp.pdf

2. (1) Condicions: $np = 300 \cdot 0{,}25 = 75 \geq 3$ i $nq = 300 \cdot 0{,}75 = 225 \geq 3$.

   (2) Paràmetres: $\mu = 75$ i $\sigma = \sqrt{300 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}75} = \sqrt{56{,}25} = 7{,}5$.

   (3) Correcció de continuïtat: $P(X \leq 80) = P(Y < 80{,}5)$.

   (4) Tipifiquem: $z = \dfrac{80{,}5 - 75}{7{,}5} \approx 0{,}73$.

   (5) Taula: $P(Z < 0{,}73) = 0{,}7673$.

   Resposta: 0,7673.

3. (1) Condicions: $np = 100 \cdot 0{,}5 = 50 \geq 3$ i $nq = 50 \geq 3$.

   (2) Paràmetres: $\mu = 50$ i $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = \sqrt{25} = 5$.

   (3) Correcció de continuïtat: $P(X > 55) = P(Y > 55{,}5)$.

   (4) Tipifiquem: $z = \dfrac{55{,}5 - 50}{5} = 1{,}1$.

   (5) Taula: $P(Z > 1{,}1) = 1 - P(Z < 1{,}1) = 1 - 0{,}8643 = 0{,}1357$.

   Resposta: 0,1357.

4. (1) Condicions: $np = 250 \cdot 0{,}6 = 150 \geq 3$ i $nq = 250 \cdot 0{,}4 = 100 \geq 3$.

   (2) Paràmetres: $\mu = 150$ i $\sigma = \sqrt{250 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4} = \sqrt{60} \approx 7{,}75$.

   (3) Correcció de continuïtat: $P(X = 150) = P(149{,}5 < Y < 150{,}5)$.

   (4) Tipifiquem: $z_1 = \dfrac{149{,}5 - 150}{7{,}75} \approx -0{,}06$ i $z_2 = \dfrac{150{,}5 - 150}{7{,}75} \approx 0{,}06$.

   (5) Taula: $P(-0{,}06 < Z < 0{,}06) = P(Z < 0{,}06) - P(Z < -0{,}06) = 2 \cdot 0{,}5239 - 1 = 0{,}0478$.

   Resposta: 0,0478. Aquest exercici és molt sensible a l'arrodoniment de z: amb la calculadora, sense arrodonir, surt 0,0515.

5. (1) Dades: $n = 180$, $p = 0{,}65$ i $q = 0{,}35$. Condicions: $np = 117 \geq 3$ i $nq = 63 \geq 3$.

   (2) Paràmetres: $\mu = 117$ i $\sigma = \sqrt{180 \cdot 0{,}65 \cdot 0{,}35} = \sqrt{40{,}95} \approx 6{,}40$.

   (3) Correcció de continuïtat: $P(X \leq 110) = P(Y < 110{,}5)$.

   (4) Tipifiquem: $z = \dfrac{110{,}5 - 117}{6{,}40} \approx -1{,}02$.

   (5) Taula: $P(Z < -1{,}02) = 1 - P(Z < 1{,}02) = 1 - 0{,}8461 = 0{,}1539$.

   Resposta: la probabilitat és aproximadament 0,1539, és a dir, un 15,39%.

6. (1) Dades: $n = 400$, $p = 0{,}12$ i $q = 0{,}88$. Condicions: $np = 48 \geq 3$ i $nq = 352 \geq 3$.

   (2) Paràmetres: $\mu = 48$ i $\sigma = \sqrt{400 \cdot 0{,}12 \cdot 0{,}88} = \sqrt{42{,}24} \approx 6{,}50$.

   (3) Correcció de continuïtat: com que els dos extrems estan inclosos, $P(40 \leq X \leq 55) = P(39{,}5 < Y < 55{,}5)$.

   (4) Tipifiquem: $z_1 = \dfrac{39{,}5 - 48}{6{,}50} \approx -1{,}31$ i $z_2 = \dfrac{55{,}5 - 48}{6{,}50} \approx 1{,}15$.

   (5) Taula: $P(-1{,}31 < Z < 1{,}15) = P(Z < 1{,}15) - P(Z < -1{,}31) = 0{,}8749 - (1 - 0{,}9049) = 0{,}8749 - 0{,}0951 = 0{,}7798$.

   Resposta: 0,7798.

7. (1) Dades: $n = 120$, $p = 0{,}3$ i $q = 0{,}7$. Condicions: $np = 36 \geq 3$ i $nq = 84 \geq 3$.

   (2) Paràmetres: $\mu = 36$ i $\sigma = \sqrt{120 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7} = \sqrt{25{,}2} \approx 5{,}02$.

   (3) Correcció de continuïtat: $P(X \geq 30) = P(Y > 29{,}5)$.

   (4) Tipifiquem: $z = \dfrac{29{,}5 - 36}{5{,}02} \approx -1{,}29$.

   (5) Taula: $P(Z > -1{,}29) = P(Z < 1{,}29) = 0{,}9015$.

   Resposta: la probabilitat és aproximadament 0,9015, és a dir, un 90,15%.

2.4.3 Solucions dels exercicis de la introducció al mostreig estadístic

1. - Població: els 900 alumnes de l'institut.
   - Mostra: els 60 alumnes a qui es pregunta.
   - Variable: nombre d'hores al dia que dediquen a mirar el mòbil.

2. No, la mostra no és representativa. Només es pregunta a persones que utilitzen la biblioteca actual, i és probable que estiguin més a favor d'obrir-ne una de nova que la resta del poble. A més, un dimarts al matí hi ha poca gent que treballa o estudia, de manera que molts habitants no tenen cap possibilitat de ser triats. La mostra no s'ha escollit a l'atzar, i això introdueix un biaix.

3. Fem servir $N \cdot Ran\# + 1$ i ens quedem només amb la part entera:

- $250 \cdot 0{,}472 + 1 = 119{,}0$, per tant, l'individu 119.
- $250 \cdot 0{,}081 + 1 = 21{,}25$, per tant, l'individu 21.
- $250 \cdot 0{,}935 + 1 = 234{,}75$, per tant, l'individu 234.

Resposta: s'han seleccionat els individus 119, 21 i 234.

4. a) $h = \dfrac{N}{n} = \dfrac{1200}{48} = 25$.

   b) Els elements són $a_1 = 7$ i després se sumen 25 cada vegada: 7, 32, 57, 82, 107.

   c) L'últim element és $a_{48} = 7 + 25 \cdot 47 = 1182$.

5. Com que la mostra és de 100 persones sobre 1000, la proporció és $\dfrac{100}{1000} = 0{,}1$:

   - Joves: $400 \cdot 0{,}1 = 40$.
   - Adults: $350 \cdot 0{,}1 = 35$.
   - Jubilats: $250 \cdot 0{,}1 = 25$.

   Resposta: 40 joves, 35 adults i 25 jubilats (en total 100).

6. a) El mostreig estratificat amb repartiment proporcional, perquè la població es pot dividir en estrats (els barris) i és raonable pensar que l'opinió sobre el transport públic depèn del barri on es viu (connexions, distàncies, freqüències...).

   b) Com que $\dfrac{400}{12\,000} = \dfrac{1}{30}$:
   - Barri A: $\dfrac{4500}{30} = 150$.
   - Barri B: $\dfrac{4200}{30} = 140$.
   - Barri C: $\dfrac{3300}{30} = 110$.

   Resposta: 150, 140 i 110 persones (en total 400).

7. a) La població són els 5000 clients de l'empresa i la mostra són els 300 clients que han respost l'enquesta.

   b) No, no és representativa, per dos motius. Només s'ha enquestat els clients que van comprar el mes passat, de manera que s'exclou la resta. A més, les respostes són voluntàries, i és habitual que responguin sobretot els clients més satisfets o els més descontents.

c) Es pot triar la mostra a l'atzar entre els 5000 clients, amb un mostreig aleatori simple o, si es vol, estratificat segons la freqüència de compra. També convé insistir als clients triats perquè responguin, per reduir el biaix de les respostes voluntàries.

2.4.4 Solució de l'exercici d'estimació puntual de la mitjana

a) $\bar{x} = \dfrac{62+70+65+80+74+68+71+70}{8} = \dfrac{560}{8} = 70$ kg.

b) $\bar{x}$ estima la mitjana de la població, μ, és a dir, el pes mitjà de tota la població de la qual s'han triat les 8 persones. El valor obtingut, 70 kg, és l'estimació puntual de μ, i la mitjana de la mostra $\bar{x}$ n'és l'estimador.

2.4.5 Solució de l'exercici de la proporció

$\hat{p} = \dfrac{85}{250} = 0{,}34$, és a dir, el 34% dels clients de la mostra estan satisfets. Aquest valor és l'estimació puntual de la proporció real p de clients satisfets de tota la botiga: estimem que aproximadament un 34% de tots els clients estan satisfets amb el servei.

2.4.6 Solucions dels exercicis de desviació típica

1. a) $\mu = \dfrac{3+5+6+8+8}{5} = \dfrac{30}{5} = 6.$

   b) Quadrats de les diferències respecte de la mitjana: $(3-6)^2+(5-6)^2+(6-6)^2+(8-6)^2+(8-6)^2 = 9+1+0+4+4 = 18$.

   Variància: $\dfrac{18}{5} = 3{,}6$.

   Desviació típica: $\sigma = \sqrt{3{,}6} \approx 1{,}90$.

   Resposta: la mitjana és 6 i la desviació típica és aproximadament 1,90. Si les cinc notes es consideren una mostra, es divideix entre $n-1 = 4$ i surt $s = \sqrt{\dfrac{18}{4}} \approx 2{,}12$.

2. - Mitjanes: $\mu_A = \dfrac{4+5+6+7+8}{5} = \dfrac{30}{5} = 6$ i $\mu_B = \dfrac{2+4+6+8+10}{5} = \dfrac{30}{5} = 6$. Les dues mitjanes són iguals.
   - Grup A: $(4-6)^2+(5-6)^2+(6-6)^2+(7-6)^2+(8-6)^2 = 4+1+0+1+4 = 10$. Variància: $\dfrac{10}{5} = 2$. Desviació típica: $\sigma_A = \sqrt{2} \approx 1{,}41$.

- Grup B: $(2-6)^2+(4-6)^2+(6-6)^2+(8-6)^2+(10-6)^2 = 16+4+0+4+16 = 40$. Variància: $\dfrac{40}{5} = 8$. Desviació típica: $\sigma_B = \sqrt{8} \approx 2{,}83$.

Resposta: el grup B té les notes més disperses, perquè la seva desviació típica és més gran ($2{,}83 > 1{,}41$). Això vol dir que les notes del grup B s'allunyen més de la mitjana, mentre que les del grup A estan més concentrades al voltant del 6.

2.4.7 Solucions dels exercicis dels intervals de confiança basats en la distribució normal

1. Busquem a la taula el valor $1 - \dfrac{\alpha}{2}$ de cada nivell de confiança:

   - 90%: $\alpha = 0{,}10$ i $1 - \dfrac{\alpha}{2} = 0{,}95$. A la taula, 0,9495 és $z = 1{,}64$ i 0,9505 és $z = 1{,}65$, per tant $z_y \approx 1{,}645$.
   - 95%: $\alpha = 0{,}05$ i $1 - \dfrac{\alpha}{2} = 0{,}975$, que correspon a $z_y = 1{,}96$.
   - 99%: $\alpha = 0{,}01$ i $1 - \dfrac{\alpha}{2} = 0{,}995$. A la taula, 0,9949 és $z = 2{,}57$ i 0,9951 és $z = 2{,}58$, per tant $z_y \approx 2{,}575$.

2. Dades: $\sigma = 15$, $n = 100$, $\bar{x} = 120$ i $z_y = 1{,}645$.

   Marge: $1{,}645 \cdot \dfrac{15}{\sqrt{100}} = 1{,}645 \cdot 1{,}5 = 2{,}4675$.

   Interval: $(120 - 2{,}4675;\ 120 + 2{,}4675) \approx (117{,}53;\ 122{,}47)$.

3. Dades: $\sigma = 7$, $n = 49$, $\bar{x} = 26$ i $z_y = 1{,}96$.

   Marge: $1{,}96 \cdot \dfrac{7}{\sqrt{49}} = 1{,}96 \cdot 1 = 1{,}96$.

   Interval: $(26 - 1{,}96;\ 26 + 1{,}96) = (24{,}04;\ 27{,}96)$ minuts.

4. L'interval és simètric al voltant de la mitjana de la mostra.

   (1) Mitjana: $\bar{x} = \dfrac{97{,}06 + 102{,}94}{2} = 100$.

   (2) Marge: $\dfrac{102{,}94 - 97{,}06}{2} = 2{,}94$.

   (3) Com que el marge és $z_y \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = z_y \cdot \dfrac{15}{10} = 1{,}5\, z_y$, tenim $z_y = \dfrac{2{,}94}{1{,}5} = 1{,}96$.

   (4) Aquest valor correspon a un nivell de confiança del 95%.

   Resposta: $\bar{x} = 100$ i nivell de confiança del 95%.

5. a) Falsa. L'interval es refereix a la mitjana de la població, no als alumnes un per un. Un alumne concret pot estudiar moltes més o moltes menys hores.

   b) Vertadera. Aquesta és la interpretació correcta del nivell de confiança.

   c) Vertadera. El 95% és la proporció d'intervals, construïts amb mostres diferents, que contenen la mitjana real.

6. Dades: $\sigma = 1{,}5$, $n = 36$, $\bar{x} = 14{,}2$ i $z_y = 1{,}96$.

   Marge: $1{,}96 \cdot \dfrac{1{,}5}{\sqrt{36}} = 1{,}96 \cdot 0{,}25 = 0{,}49$.

   Interval: $(14{,}2 - 0{,}49;\ 14{,}2 + 0{,}49) = (13{,}71;\ 14{,}69)$ hores.

7. a) $\hat{p} = \dfrac{120}{400} = 0{,}3$.

   b) Marge: $1{,}96\sqrt{\dfrac{0{,}3 \cdot 0{,}7}{400}} \approx 0{,}045$.

   Interval: $(0{,}3 - 0{,}045;\ 0{,}3 + 0{,}045) = (0{,}255;\ 0{,}345)$.

   c) En percentatges: $(25{,}5\%;\ 34{,}5\%)$.

8. a) Estimació puntual de la proporció: $\hat{p} = \dfrac{189}{500} = 0{,}378$. Estimació puntual del percentatge: 37,8%.

   b) Marge: $1{,}96\sqrt{\dfrac{0{,}378 \cdot 0{,}622}{500}} \approx 0{,}0425$.

   Interval per a la proporció: $(0{,}378 - 0{,}0425;\ 0{,}378 + 0{,}0425) = (0{,}3355;\ 0{,}4205)$.

   Per al percentatge: $(33{,}55\%;\ 42{,}05\%)$.

9. a) Mitjana de la mostra: $\bar{x} = \dfrac{148 + 149 + 147 + 146 + 149 + 146 + 149 + 148 + 149 + 149}{10} = \dfrac{1480}{10} = 148$. Com que la població és normal amb $\sigma = 3$ coneguda, fem servir l'interval per a la mitjana amb σ coneguda:

   Marge: $1{,}96 \cdot \dfrac{3}{\sqrt{10}} \approx 1{,}86$.

   Interval: $(148 - 1{,}86;\ 148 + 1{,}86) = (146{,}14;\ 149{,}86)$ grams.

   b) Amb un nivell de confiança del 95%, es pot afirmar que la informació de l'etiqueta és errònia, ja que els 150 grams queden fora de l'interval de confiança. Per tant, les dades indiquen que la mitjana real de contingut dels iogurts és inferior a 150 grams.

10. **Resolució oficial:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2025. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 0. Criteris de correcció*, exercici 3 [9].

    La mida de la mostra és $n = 350$. L'estimació puntual de la proporció de persones que està a favor de la proposta és $\hat{p} = \dfrac{218}{350} = 0{,}6229$.

    L'estimació puntual de la proporció de persones a favor de la proposta és de 0,6229, és a dir, un 62,29%.

    Quan la mida de la mostra és gran, l'interval de confiança per a una proporció amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$ s'obté a partir de la fórmula:

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right],$$

    en què, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma) = \gamma$.

    Per tant, tenim que els extrems de l'interval són:

$$\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0{,}6229 - 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}6229(1-0{,}6229)}{350}} = 0{,}5721$$

    i

$$\hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0{,}6229 + 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}6229(1-0{,}6229)}{350}} = 0{,}6737.$$

    L'interval de confiança demanat és $[57{,}21\%, 67{,}37\%]$, és a dir, el percentatge de persones que està a favor de la proposta està entre el 57,21% i el 67,37%, amb una confiança del 95%.

2.4.8 Solucionari de problemes de les PAU

1. **Resolució oficial:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2025.*

[9] `https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/ambits/matematiques-cs/PAU_matesAplicades2025_0C.pdf`

Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 4. Criteris de correcció, exercici 2 [10].

a) Considerem els esdeveniments:

D = la bicicleta té algun tipus de problema que requereix del servei postvenda.

M = la bicicleta és manual.

E = la bicicleta és elèctrica.

De l'enunciat del problema sabem que $P(M) = 0{,}25$ i $P(E) = 0{,}75$. Sabem també que $P(D|M) = 0{,}05$ i $P(D|E) = 0{,}15$.

Aleshores, per la fórmula de les probabilitats totals,

$$P(D) = P(D\cap M)+P(D\cap E) = P(M)\cdot P(D|M)+P(E)\cdot P(D|E) = 0{,}25\cdot 0{,}05+0{,}75\cdot 0{,}15 = \frac{1}{8}$$

Així doncs, la probabilitat que la bicicleta tingui algun tipus de problema que requereixi el servei postvenda és de 0,125.

Ara ens demanen que calculem la probabilitat que la bicicleta sigui elèctrica si sabem que ha tingut algun tipus de problema que ha requerit el servei postvenda. Per tant,

$$P(E|D) = \frac{P(E\cap D)}{P(D)} = \frac{P(E)\cdot P(D|E)}{P(D)} = \frac{0{,}75\cdot 0{,}15}{0{,}125} = \frac{9}{10} = 0{,}9.$$

Si sabem que la bicicleta ha tingut algun tipus de problema que ha requerit el servei postvenda, la probabilitat que es tracti d'una bicicleta elèctrica és de 0,9.

b) La mida de la mostra és $n = 100$. L'estimació puntual de la proporció de bicicletes que han requerit la revisió del servei postvenda és de $\hat{p} = \frac{8}{100} = 0{,}08$. Quan la mida de la mostra és gran, l'interval de confiança per a una proporció amb un nivell de confiança $\gamma \in (0{,}1)$ s'obté a partir de la fórmula

$$\left[\hat{p} - z_\gamma\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z_\gamma\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right],$$

[10] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs25jp_tei.pdf

en què, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma) = \gamma$. Per tant tenim que els extrems de l'interval són

$$\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0{,}08 - 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}08(1-0{,}08)}{100}} = 0{,}0268$$

i

$$\hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0{,}08 + 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}08(1-0{,}08)}{100}} = 0{,}1332.$$

L'interval de confiança demanat és [0,0268; 0,1332]. Per tant, amb una confiança del 95 % sí que podem afirmar que el percentatge ha millorat respecte de l'històric del 15 %. Sabem que, actualment, el percentatge de bicicletes elèctriques que requereixen del servei postvenda està entre el 2,6 % i el 13,3 % amb una confiança del 95 %.

2. **Resolució oficial:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2024. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 1. Criteris de correcció*, exercici 6 [11].

   a) La mida de la mostra és $n = 350$. L'estimació puntual de la proporció de persones que està a favor de la proposta és

   $$\hat{p} = \frac{218}{350} = 0{,}6229.$$

   L'estimació puntual de la proporció de persones a favor de la proposta és de 0,6229, és a dir, un 62,29 %.

   b) Quan la mida de la mostra és gran, l'interval de confiança per a una proporció amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$ s'obté a partir de la fórmula

   $$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right],$$

   en què, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma) = \gamma$. Per tant tenim que els extrems de l'interval són

[11] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs24jp.pdf

$$\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0{,}6229 - 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}6229(1-0{,}6229)}{350}} = 0{,}5721$$

i

$$\hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0{,}6229 + 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}6229(1-0{,}6229)}{350}} = 0{,}6737.$$

L'interval de confiança demanat és [57,21 %; 67,37 %], és a dir, el percentatge de persones que està a favor de la proposta està entre el 57,21 % i el 67,37 % amb una confiança del 95 %.

3. **Resolució oficial:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2026. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 2. Criteris de correcció*, exercici 3 [12].

   a) Considerem els esdeveniments:

   P_1 = l'estudiant és de primer any.

   P_2 = l'estudiant és de segon any.

   A = l'estudiant aprova l'assignatura.

   A partir de l'enunciat, sabem les probabilitats següents:

$$P(P_1) = 0{,}70, \quad P(P_2) = 1 - 0{,}70 = 0{,}30$$

$$P(A|P_1) = 0{,}60, \quad P(A|P_2) = 0{,}85$$

   Per a calcular la probabilitat que un estudiant escollit a l'atzar aprovi, utilitzem el teorema de les probabilitats totals:

$$P(A) = P(A \cap P_1) + P(A \cap P_2) = P(A|P_1)P(P_1) + P(A|P_2)P(P_2)$$

$$= (0{,}60 \times 0{,}70) + (0{,}85 \times 0{,}30) = 0{,}42 + 0{,}255 = 0{,}675$$

   Per tant, la probabilitat que un estudiant escollit a l'atzar aprovi l'assignatura és de 0,675.

[12] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/matematiques-aplicades-cc/ext/pau_macs26st.pdf

Ara hem de calcular quina és la probabilitat que un estudiant sigui de primer curs, si sabem que ha aprovat l'assignatura. Utilitzarem el teorema de Bayes:

$$P(P_1|A) = \frac{P(A|P_1)P(P_1)}{P(A)} = \frac{0{,}60 \times 0{,}70}{0{,}675} = \frac{0{,}42}{0{,}675} = \frac{28}{45} \approx 0{,}6222$$

Per tant, la probabilitat que un estudiant que ha aprovat l'assignatura sigui de primer any és aproximadament de 0,6222.

b) Sabem que l'interval de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$ per a la proporció, quan la mida de la mostra és gran, és donat per

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

Tenim les dades següents:

Mida mostral: $n = 80$

Nombre d'èxits (aprovats): $x = 55$

Proporció mostral: $\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{55}{80} = 0{,}6875$

Nivell de confiança: $\gamma = 0{,}95 \Rightarrow z_\gamma = 1{,}96$

Calculem

$$1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{0{,}6875 \times 0{,}3125}{80}} \approx 0{,}1016.$$

Per tant, l'interval de confiança del 95 % és

$$[0{,}6875 - 0{,}1016;\ 0{,}6875 + 0{,}1016] = [0{,}5859;\ 0{,}7891].$$

L'interval de confiança del 95 % per a la proporció d'aprovats, després d'aplicar el nou mètode, és [0,586; 0,789], és a dir, el percentatge d'aprovats després d'aplicar el mètode està entre el 58,6 % i el 78,9 % amb una confiança del 95 %.

Segons el que hem calculat a l'apartat anterior, la proporció d'aprovats abans del nou mètode era de 0,675; és a dir, aprovava un percentatge del 67,5 %. L'interval de confiança obtingut [0,586; 0,789] inclou el valor 0,675; per tant, amb un nivell de confiança del 95 % no podem afirmar que el nou mètode hagi millorat la taxa d'aprovats.

4. **Resolució oficial:** Generalitat de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina d'Accés a la Universitat. *Proves d'accés a la universitat 2024. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Sèrie 5. Criteris de correcció*, exercici 6 [13].

   a) Tenim una mostra de mida $n = 175$. Sabem que l'estimació puntual de la mitjana a partir de la mostra és $\bar{x} = 90$ i que la desviació típica mostral és $s = 7$.

   L'interval de confiança per a la mitjana amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$, quan la variància σ^2 és desconeguda i la mostra és gran ($n \geq 30$) s'obté a partir de la fórmula

   $$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}},\, \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right],$$

   en què, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma) = \gamma$.

   Per tant tenim que els extrems de l'interval són

   $$\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} = 90 - 1{,}96\frac{7}{\sqrt{175}} = 88{,}9629$$

   i

   $$\bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} = 90 + 1{,}96\frac{7}{\sqrt{175}} = 91{,}0371.$$

   L'interval de confiança demanat és [88,9629; 91,0371].

   b) Amb una confiança del 99 % els extrems de l'interval seran

   $$\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} = 90 - 2{,}58\frac{7}{\sqrt{175}} = 88{,}6348$$

   i

   $$\bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} = 90 + 2{,}58\frac{7}{\sqrt{175}} = 91{,}3652.$$

   L'interval de confiança demanat és [88,6348; 91,3652].

[13] https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/matematiques-aplicades-cc/ord/pau_macs24jp_tei.pdf

Els dos intervals són diferents perquè els nivells de confiança són diferents. Com és natural, en el segon cas que el nivell de confiança és més gran, l'interval que obtenim és també més gran. Tenim una confiança més gran que el valor real de la mitjana estarà entre els dos valors obtinguts però l'interval és més gran.

Exercicis PAU

En aquest annex es troben alguns dels exercicis de PAU explicats pas per pas i amb detall a diferència de les correccions oficials. A més, aquests exercicis estan fets a mà, igual que s'ha de fer a la prova final i en l'espai destinat per fer-la, què és un altre factor que complica la resolució el dia de la prova.

A.1 PAU 2026 Sèrie 1

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	

Una empresa de telecomunicacions considera que una pàgina web és eficient si el seu temps de càrrega és inferior a 3 segons. L'empresa afirma que almenys el 50 % de les pàgines web que gestiona són eficients. Per comprovar aquesta afirmació, seleccionem una mostra aleatòria de $n = 2.500$ pàgines web gestionades per aquesta empresa.

FÓRMULES PER A RESOLDRE L'EXERCICI:

- $Z \sim$ normal $(0, 1) \rightarrow P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$ i $P(-2{,}58 \leq Z \leq 2{,}58) = 0{,}99$
- Intervals de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0, 1)$
  - per a la proporció (mostres grans):

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

  - per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

  - per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

3.1. Suposem que, cada vegada que seleccionem una pàgina web per a la mostra, aquesta pot ser eficient (o no ser-ho) amb una probabilitat $p = 0{,}5$ i que el fet que una pàgina sigui eficient (o no) és independent del fet que la resta de pàgines ho siguin (o no). Considerem la variable aleatòria X, que compta el nombre de pàgines, d'entre les 2.500 de la mostra, que són eficients.

Quina distribució té la variable X? Calculeu la probabilitat que com a molt 1.299 pàgines siguin eficients. Per a fer-ho, utilitzeu l'aproximació per la distribució normal sense fer la correcció per continuïtat.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	

Cada pàgina és eficient (èxit) o no ho és (fracàs) amb una probabilitat de $p=0{,}5$. Això és una binomial $n=2500$, $q=0{,}5$: $X \sim B(2500, 0{,}5)$.
Aplicarem l'aproximació de la binomial per la normal.

- Comprovem que podem aproximar per la normal:
  $np = 0{,}5 \cdot 2500 \geq 3$ ✓
  $nq = 0{,}5 \cdot 2500 \geq 3$ ✓

- Calculem els paràmetres:
  $X \sim B(n, p) \approx Y \sim N(\mu, \sigma)$

  $\mu = n \cdot p = 0{,}5 \cdot 2500 = 1250$

  $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{2500 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 25$

  Per tant,

  $X \sim B(2500, 0{,}5) \approx Y \sim N(1250, 25)$

• Passem a la normal. L'enunciat diu sense correcció de continuïtat, així que:

$P(X \leq 1299) \approx P(Y \leq 1299)$

• Tipifiquem:

$Z \sim N(0,1)$

$z = \frac{1299-1250}{25} = 1,96$

• Calculem la probabilitat. L'enunciat dona $P(-1,96 \leq X \leq 1,96) = 0,95$. Per simetria, l'àrea que queda a cada cua és $\frac{1-0,95}{2} = 0,025$, i per tant $P(Z \leq 1,96) = 1 - 0,025 = 0,975$.

R: La variable X té una distribució binomial de (2500, 0,5) [$X \sim B(2500; 0,5)$]. La probabilitat que com a molt 1299 pàgines siguin eficients és de 0,975.

3.2. En la mostra de $n = 2.500$ pàgines web, hem obtingut una mitjana mostral del temps de càrrega de $\bar{x} = 2,95$ segons i una desviació típica mostral de $s = 0,38$ segons. Suposeu que el temps de càrrega de les pàgines web segueix una distribució normal

Construïu un interval de confiança del 95 % per al temps mitjà de càrrega de les pàgines web que gestiona l'empresa. A partir de l'interval obtingut, què podem dir sobre l'afirmació de l'empresa que almenys el 50 % de les pàgines web que gestiona són eficients?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	

Volem un interval de confiança per a la mitjana. La desviació típica no la coneixem: només tenim la mostral $s = 0,38$. I la mostra és gran ($n = 2500$), així que farem servir de mostres grans amb variància desconeguda:

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

Dades

$\bar{x} = 2,95$; $s = 0,38$; $n = 2500$

L'enunciat ens dona $P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 95$, que correspon al 95% de confiança. Per tant, $z_\gamma = 1,96$

*

*

· Calculem l'interval:

$$2{,}95 - 1{,}96 \frac{0{,}38}{\sqrt{2500}} = 2{,}935$$

$$2{,}95 + 1{,}96 \frac{0{,}38}{\sqrt{2500}} = 2{,}965$$

R: Podem dir amb un interval de confiança del 95% [2,935, 2,965] que les pàgines web són eficients, ja que estan per abaix dels 3 segons, pel que l'afirmació és verídica.

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

La taula següent recull el nombre d'estudiants de grau (G), màster (M) i doctorat (D) matriculats a les tres facultats —Ciències (C), Enginyeria (E) i Lletres (L)— d'una petita universitat.

Facultat	*Grau (G)*	*Màster (M)*	*Doctorat (D)*	*Total*
Ciències (C)	450	172	41	663
Enginyeria (E)	445	178	45	668
Lletres (L)	438	183	48	669
Total	1.333	533	134	2.000

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida.**

OPCIÓ A

4.1. Si escollim un estudiant a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui un estudiant de doctorat de la Facultat de Lletres?

Si escollim a l'atzar un estudiant que cursa un màster, quina és la probabilitat que estudiï a la Facultat d'Enginyeria?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	

4.2. Expresseu la informació de la taula (sense els totals) mitjançant una matriu 3×3 i calculeu, utilitzant un producte de matrius, el vector amb el nombre total d'estudiants de grau, màster i doctorat de la universitat.

Sabem que els estudiants de grau paguen 1.000 € de matrícula; els de màster, 1.500 €, i els de doctorat, 500 €. Per mitjà d'un producte de matrius, calculeu l'import total que ingressa la universitat en concepte de matrícules.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

OPCIÓ B

4.1. Si escollim un estudiant a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui un estudiant de màster de la Facultat de Ciències?

Si escollim a l'atzar un estudiant de la Facultat d'Enginyeria, quina és la probabilitat que cursi un màster?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	

4.2. Sabem que, en total, hi ha 1.036 estudiants que gaudeixen d'una beca. També sabem que, si considerem conjuntament els estudiants de grau i màster, la meitat estan becats, i que hi ha el mateix nombre d'estudiants becats de màster que de doctorat.

Determineu quants estudiants becats hi ha de cada nivell educatiu (grau, màster i doctorat).

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

OPCIÓ B

4.1.

Busquem la probabilitat d'una intersecció, $P(C \cap M)$. Els casos totals són els 2000 estudiants i els casos favorables són els que estan a la fila de Ciències i a la columna de Màster, 172.

$$P(C \cap M) = \frac{172}{2000} = 0,086$$

Com que ja sabem que l'estudiant és d'Enginyeria, és una probabilitat condicionada, $P(M|E)$. Ara els casos totals són només els estudiants d'Enginyeria, 668, i els favorables són els que fan el Màster, 178.

$$P(M|E) = \frac{178}{668} = 0,2665$$

R: $P(C \cap M) = 0,086$ i $P(M|E) = 0,2665$.

4.2

- Definim incògnites:
  - x: becats de grau
  - y: becats de màster
  - z: becats de doctorat
- Traduïm cada condició a una equació:
  - En total hi ha 1036 becats: $x+y+z=1036$.
  - Si considerem conjuntament els estudiants de grau i màster, la meitat estan becats: $x+y = \frac{1333+533}{2} = 933$
  - Hi ha els mateixos becats de màster que de doctorat: $y=z$.

• Resolem sistema:

$$\begin{cases} x+y+z=1036 \\ x+y=933 \\ y=z \end{cases}$$

substituïm:

$933+z=1036$

$z=103$

$y=103$

$x+103=933$

$x=830$

R: Hi ha 830 estudiants de grau, 103 de màster i 103 de doctorat.

A.2 PAU 2026 Sèrie 5

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	

Al campus d'una universitat, el 45 % de l'alumnat hi arriba en tren, el 35 % en autobús i la resta utilitzant mitjans propis. Dels usuaris del tren, el 70 % usa la T-jove, mentre que el 30 % restant fa servir altres tipus de bitllets. Dels usuaris de l'autobús, el 60 % utilitza la T-jove i el 40 % usa altres tipus de bitllets. Dels que arriben al campus per mitjans propis, cap no fa servir la T-jove.

FÓRMULES PER A RESOLDRE L'EXERCICI:

- $Z \sim \text{normal}(0, 1) \rightarrow P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$ i $P(-2{,}58 \leq Z \leq 2{,}58) = 0{,}99$
- Intervals de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0, 1)$
  - per a la proporció (mostres grans):

$$\left[\hat{p} - z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

  - per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\overline{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

  - per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\overline{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

2.1. Si escollim un alumne a l'atzar, quina és la probabilitat que faci servir la T-jove per a arribar al campus? Si sabem que un alumne usa la T-jove per a arribar-hi, quina és la probabilitat que ho faci en tren?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

• Definim els successos:

T = arriba en tren

A = arriba en autobús

M = arriba amb mitjans propis

J = utilitza la T-Jove

• Dades:

$P(T) = 0{,}45$

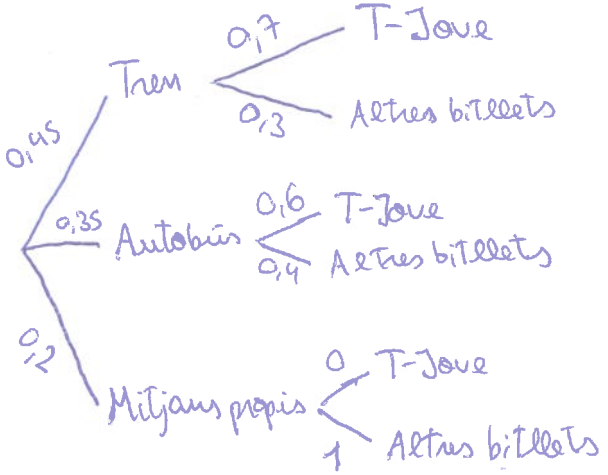
$P(A) = 0{,}35$

$P(M) = 1 - 0{,}45 - 0{,}35 = 0{,}2$

$P(J|T) = 0{,}7$

$P(J|A) = 0{,}6$

$P(J|M) = 0$



• Calculem:

$$P(J) = P(T)\cdot P(J|T) + P(A)\cdot P(J|A) + P(M)\cdot P(J|M)$$

$$P(J) = 0,45\cdot 0,7 + 0,6\cdot 0,35 + 0,2\cdot 0 = 0,525$$

$$P(T|J) = \frac{P(T\cap J)}{P(J)} = \frac{P(T)\cdot P(J|T)}{P(J)} = \frac{0,45\cdot 0,7}{0,525} = 0,6$$

R: La probabilitat de que un alumne universitari utilitzi la T-Jove és del 0,525, i la de que si utilitza T-Jove vagi en tren és de 0,6.

2.2. Volem fer un estudi per a saber quant temps tarda l'alumnat a arribar al campus de la universitat des que surt per la porta de casa. Per això vam demanar a una mostra de 300 estudiants que calculessin aquesta dada un dia determinat. Vam obtenir que aquests 300 estudiants de mitjana havien tardat 53 minuts a arribar al campus, i que la desviació típica era de 8 minuts.

Trobeu un interval de confiança del 95 % per al temps que tarden els alumnes a arribar al campus.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

• Dades:

$n = 300$

$\bar{x} = 53$ min

$s = 8$ min

Nivell de confiança del 95%, per tant $z_y = 1,96$

• Volem un interval per a la mitjana, la mostra és gran ($n=300$) i no coneixem la variància poblacional (només la desviació típica de la mostra, s). Per tant, fem servir la fórmula:

$$\left[\bar{x} - z_y \frac{s}{\sqrt{n}} \ , \ \bar{x} + z_y \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

• Calculem:

$$53 - 1,96\cdot \frac{8}{\sqrt{300}} = 52,0947 \text{ min}$$

$$53 + 1,96\cdot \frac{8}{\sqrt{300}} = 53,9053 \text{ min}$$

R: Amb un 95% de confiança, el temps mitjà que triguen els alumnes a arribar a casa està entre 52,0947 i 53,9053 minuts.

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

<http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms

of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "**Document**", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "**you**". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "**Modified Version**" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "**Secondary Section**" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "**Invariant Sections**" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "**Cover Texts**" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "**Transparent**" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise

Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "**Opaque**".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "**Title Page**" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "**publisher**" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "**Entitled XYZ**" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "**Acknowledgements**", "**Dedications**", "**Endorsements**", or "**History**".) To "**Preserve the Title**" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin

distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at

your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See `http://www.gnu.org/copyleft/`.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

> Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with ... Texts." line with this:

> with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bibliografia

[1] Gencat. Orientacions per a l'examen de matemàtiques aplicades a les ciències socials. https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/ambits/matematiques-cs/02_Pau25_MACS_orientacions.pdf. [Online; consultada el 01/07/2026].

[2] Programa Florence Nightingale. *Matemàtiques aplicades a les ciències socials Batxillerat 2*. Rosa Sensat, 9-11, 4a planta. 08005. Barcelona. Espanya, 2023. ISBN: 978-84-489-6165-7.